

사업계획서

1 과제 개요

과제명	수면상태 연동 AI 스마트홈 알림 시스템 개발
개발 목표	기존 스마트홈 알림은 사용자의 현재 상태와 관계없이 동일한 방식으로 전달되는 경우가 많다. 이로 인해 수면 중 불필요한 알림이나 가전기기 소리로 잠에서 깨거나, 반대로 중요한 알림을 확인하지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 본 과제에서는 사용자의 생체신호와 움직임 데이터를 기반으로 Sleep/Wake 상태를 자동으로 분류하고, 수면 여부와 알림의 중요도를 함께 고려하여 스마트홈 환경을 제어하는 시스템을 구현하고자 한다. 주요 개발 목표는 다음과 같다. PPG 및 ACC 데이터를 활용한 실시간 Sleep/Wake 상태 분류 일반 알림, 생활 알림, 긴급 알림 등 알림 중요도 분류 사용자가 수면 중일 경우 불필요한 알림의 소리·진동을 자동 억제 긴급 상황에서는 수면 상태와 관계없이 즉시 알림 제공 스마트 조명 및 스마트 가전과 연동하여 사용자 상태에 맞는 환경 자동 제어 예를 들어 사용자가 수면 중일 때 일반 메신저 알림이나 세탁 완료 알림은 일시적으로 보류하고, 화재 경보나 긴급 연락과 같은 중요한 알림은 즉시 전달하도록 설계한다.
개발 방법	본 시스템은 수면 상태 인식 모듈, 알림 중요도 판단 모듈, 스마트홈 제어 모듈의 세 단계로 구성한다. 먼저 스마트워치나 웨어러블 센서를 통해 PPG와 ACC 데이터를 수집한다. PPG 데이터에서는 심박 관련 특징을 추출하고, ACC 데이터에서는 신체 움직임과 활동량 관련 특징을 추출한다. 수집된 특징값을 머신러닝 모델에 입력하여 일정 시간 단위로 사용자의 상태를 Wake 또는 Sleep으로 분류한다. 초기 모델은 Random Forest와 같은 분류 알고리즘을 활용하고, PPG 단독, ACC 단독, PPG+ACC 결합 방식의 성능을 비교하여 가장 적합한 모델을 선정한다. 다음으로 스마트홈에서 발생하는 알림을 중요도에 따라 구분한다. 예를 들어 일반 메시지나 SNS 알림은 낮은 중요도, 세탁기 종료나 택배 도착 알림은 중간 중요도, 화재·가스 감지나 긴급 연락은 높은 중요도로 설정할 수 있다. 사용자가 수면 중인 경우 낮은 중요도의 알림은 자동으로 무음 처리하거나 기상 후 전달하고, 중간 중요도 알림은 화면이나 약한 진동 등으로 최소한의 방식으로 전달한다. 반면 긴급 알림은 수면 상태와 관계없이 소리, 진동, 조명 등을 활용하여 즉시 전달하도록 한다. 최종적으로 스마트 조명, 스마트 스피커, 스마트 가전 등과 연동하여 사용자의 수면 상태에 따라 주변 환경까지 자동으로 조절할 수 있도록 시스템을 확장한다.

기대효과	본 시스템을 통해 사용자는 불필요한 알람이나 가전기기의 동작으로 수면이 방해되는 상황을 줄이고, 보다 안정적인 수면 환경을 유지할 수 있다. 특히 기존 스마트홈 시스템이 단순히 사용자가 설정한 시간이나 명령에 따라 작동했다면, 본 과제는 사용자의 실제 수면 상태를 인식하여 주변 환경이 능동적으로 반응한다는 점에서 차별성이 있다. 또한 긴급 상황에서는 사용자가 잠든 상태에서도 중요한 정보를 놓치지 않도록 함으로써 편의성과 안전성을 동시에 높일 수 있다. 향후에는 개인별 수면 패턴을 학습하여 알람 민감도와 전달 방식을 자동으로 조절하거나, 스마트 커튼·에어컨·공기청정기·조명 등 다양한 IoT 기기와 연동하는 방식으로 확장할 수 있다. 이를 통해 단순한 수면 분석 서비스를 넘어 사용자의 상태를 이해하고 스스로 환경을 조절하는 개인 맞춤형 스마트홈 플랫폼으로 발전할 수 있을 것으로 기대한다.

1. 프로젝트 배경

○ 프로젝트 배경

- 수면의 질은 건강과 일상생활에 큰 영향을 미치며, 최근에는 단순한 수면시간 측정을 넘어 수면 환경을 함께 관리하려는 관심이 증가하고 있음.
- 스마트워치와 스마트밴드의 보급으로 PPG(맥박)와 ACC(움직임) 데이터를 활용해 사용자의 Sleep/Wake 상태를 실시간으로 분석할 수 있는 기술적 기반이 마련됨.
- 기존 스마트홈은 주로 시간 설정이나 사용자의 직접 명령에 따라 작동하기 때문에, 사용자가 자고 있는지 여부를 고려하지 않고 알람이나 가전기기 소리가 발생하는 한계가 있음.
- 특히 수면 중 불필요한 메시지·가전 알람은 수면을 방해할 수 있고, 반대로 모든 알람을 차단하면 화재·가스 경보와 같은 중요한 알람을 놓칠 가능성이 있음.
- 따라서 본 프로젝트에서는 사용자의 수면 상태와 알람 중요도를 함께 판단하여, 일반 알람은 최소화하고 긴급 알람은 즉시 전달하는 수면상태 연동 스마트홈 알람 시스템을 개발하고자 함.

2. 문제 발생 원인

○ 문제 발생 원인

- 기존 스마트홈 알람은 사용자의 수면 여부를 고려하지 않고 설정된 시간이나 조건에 따라 동일하게 전달되어 수면을 방해할 수 있음.
- 스마트폰, 스마트 가전 등 여러 기기에서 발생하는 알람이 개별적으로 작동하여, 사용자가 직접 무음 모드나 방해금지 설정을 관리해야 하는 불편이 있음.
- 기존 방해금지 기능은 대부분 시간이나 사용자의 사전 설정을 기준으로 작동하기 때문에, 실제로 사용자가 잠들었는지를 정확하게 반영하기 어려움.
- 모든 알람을 일괄적으로 차단할 경우 일반 알람뿐만 아니라 화재·가스 경보, 긴급 연락 등 중요한 알람까지 놓칠 위험이 있음.
- 따라서 사용자의 실제 Sleep/Wake 상태와 알람의 중요도를 함께 판단하여 불필요한 알람은 줄이고 중요한 알람은 유지하는 자동화 시스템이 필요함.

3. 프로젝트 필요성

○ 프로젝트 필요성

- 수면 중 반복되는 불필요한 알람은 사용자의 수면을 방해하고, 다음 날 피로감과 집중력 저하 등 일상생활에 부정적인 영향을 줄 수 있음.
- 기존 방해금지 모드는 사용자가 직접 시간과 조건을 설정해야 하므로, 실제 취침·기상 시간이 달라질 경우 사용자의 현재 상태를 정확하게 반영하기 어려움.
- 단순히 모든 알람을 차단하는 방식은 화재·가스 경보, 가족의 긴급 연락 등 반드시 확인해야 하는 중요한 정보를 놓칠 가능성이 있음.
- 따라서 사용자의 Sleep/Wake 상태와 알람의 중요도를 동시에 판단하여 알람을 선택적으로 제어하는 자동화 기술이 필요함.
- 본 프로젝트를 통해 불필요한 수면 방해는 줄이면서 긴급 상황에 대한 대응은 유지하여, 수면의 질과 스마트홈 사용 편의성·안전성을 함께 향상시킬 수 있음.

4. 관련 선행연구 및 참고자료

○ 관련 선행연구 및 참고자료

- Roberts et al.(2020)은 웨어러블 기기에서 수집한 심박과 움직임 데이터를 활용하여 Sleep/Wake 상태를 분류하는 방법을 연구하였다. 이를 통해 웨어러블의 생체신호와 움직임 정보가 수면 상태 탐지에 활용될 수 있음을 확인하였다. [1]
- Liu et al.(2023)은 손목 착용형 웨어러블 기기에서 수집한 PPG와 가속도 데이터를 이용한 자동 수면 단계 분류 시스템을 구축하고 성능을 검증하였다. [2]
- Apple의 Sleep Focus 기능은 사용자가 설정한 수면 일정과 연계하여 취침 시간 동안 알람이나 전화로 인한 방해를 줄일 수 있도록 지원한다. [3]
- Google Nest의 Night Mode는 설정한 시간 동안 알람음과 부팅음을 음소거하고, Do Not Disturb 기능을 사용할 수 있도록 지원한다. [4]
- 본 프로젝트에서는 이러한 웨어러블 기반 수면 분석 기술과 기존 알람 제어 기능을 참고하여, PPG·ACC 기반 Sleep/Wake 분류 결과를 스마트홈 알람 제어와 연동하는 시스템으로 확장하고자 한다.

[1] Roberts, D. M. et al., 2020, Detecting sleep using heart rate and motion data from multisensor consumer-grade wearables, Sleep.

[2] Liu, P. K. et al., 2023, Validation of photoplethysmography- and acceleration-based automatic sleep staging in a wrist-worn wearable device.

[3] Apple, Turn your Sleep Focus on or off on iPhone, Apple Support.

[4] Google, Manage volume and LED brightness with Night mode, Google Nest Help.

5. 문제 해결 방법

○ 문제 해결 방법

- 스마트워치 등 웨어러블 기기에서 수집한 PPG(맥파)와 ACC(가속도) 데이터를 활용하여 사용자의 Sleep/Wake 상태를 자동으로 분류함.
- 수면 상태 분류에는 Random Forest 기반 머신러닝 모델을 활용하고, PPG·ACC 데이터를 각각 사용한 경우와 두 데이터를 결합한 경우의 성능을 비교하여 적합한 모델을 선정함.
- 스마트폰 메시지, 생활가전 알림, 긴급 경보 등을 일반·생활·긴급 알림으로 구분하고, 사용자의 현재 수면 상태와 알림 중요도를 함께 판단함.
- 사용자가 수면 중일 경우 일반 알림은 무음 또는 기상 후 전달하고, 화재·가스 경보 등 긴급 알림은 수면 상태와 관계없이 즉시 전달하도록 구성함.
- 향후 스마트 조명, 스마트 스피커 등 IoT 기기와 연동하여 수면 상태에 따라 주변 환경까지 자동으로 조절하는 스마트홈 시스템으로 확장할 수 있도록 설계함.

6. 개발 목표

○ 개발 목표

- PPG와 ACC 데이터를 기반으로 사용자의 Sleep/Wake 상태를 자동으로 분류하는 AI 모델을 개발함.
- PPG, ACC, PPG+ACC 세 가지 데이터 조합의 분류 성능을 비교하여 수면 상태 판단에 적합한 모델을 선정함.
- 일반 알람, 생활 알람, 긴급 알람을 중요도에 따라 구분하고, 수면 상태에 따라 알람 전달 방식을 자동으로 변경하는 기능을 구현함.
- Sleep/Wake 분류 결과와 알람 제어 기능을 연계하여 수면 상태 인식 → 알람 중요도 판단 → 알람 제어가 이루어지는 스마트홈 시스템의 프로토타입을 구현함.
- 모델의 정확도, 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1-score 등을 활용해 수면 상태 분류 성능을 평가하고, PPG·ACC 데이터 조합별 성능 차이를 확인함.
- 기존의 시간 설정형 방해금지 방식에서 나아가, 사용자의 실제 수면 상태를 반영하여 불필요한 알람은 줄이고 긴급 알람은 유지하는 자동화 방식을 구현하는 것을 최종 목표로 함.

7. 예상 결과

○ 예상 결과

- PPG와 ACC 데이터를 활용하여 사용자의 Sleep/Wake 상태를 자동으로 분류하고, 수면 상태에 맞게 알람을 제어하는 시스템을 구현할 수 있을 것으로 기대함.
- 사용자가 수면 중일 때 일반·생활 알람을 자동으로 제한하여 불필요한 수면 방해 줄이고, 긴급 알람은 유지함으로써 안전성을 확보할 수 있음.
- 사용자가 매번 방해금지 시간이나 알람 설정을 직접 변경하지 않아도 되어 스마트홈 이용 편의성이 향상될 것으로 기대함.
- 사용자의 실제 수면 상태를 기준으로 동작하기 때문에 기존의 시간 설정 중심 방식보다 개인별 취침·기상 패턴을 유연하게 반영할 수 있음.
- 향후 스마트 조명, 에어컨, 스마트 스피커, 커튼 등 다양한 IoT 기기와 연동하여 수면 상태 기반 스마트홈 환경 제어 시스템으로 확장할 수 있음.
- 축적된 수면 데이터를 활용하여 개인별 수면 패턴 분석, 맞춤형 알람 설정 등 추가적인 AI 기반 수면 관리 기능으로 발전시킬 수 있을 것으로 기대함.

8. 최종 결과물

- 완성된 프로그램, 애플리케이션 또는 웹사이트
- 소스코드와 데이터베이스
- 수집·가공된 데이터
- 결과보고서, 발표자료, 포스터, 시연영상 등

○ 최종 결과물

- PPG·ACC 데이터를 활용하여 사용자의 Sleep/Wake 상태를 분류하는 머신러닝 모델 및 실행 프로그램
- 사용자의 수면 상태와 알람 중요도에 따라 일반·생활·긴급 알람을 구분하여 처리하는 스마트홈 알람 제어 프로토타입
- PPG, ACC, PPG+ACC 데이터 조합별 모델 학습 및 성능 비교를 위한 소스코드와 가공 데이터
- 정확도, Precision, Recall, F1-score 등 모델 성능을 정리한 분석 결과 및 시각화 자료
- 프로젝트의 개발 과정, 시스템 구성, 실험 결과 및 향후 확장 방향을 정리한 최종 결과보고서 및 발표자료
- 실제 동작 과정을 확인할 수 있는 시스템 시연 화면 또는 시연영상